

Car Table – Sistema Inteligente de Monitoramento Veicular

Proposta de Desenvolvimento e Especificação do Projeto

1. Componentes do Time

Componente	Função no Time
Arthur Bernardes	Desenvolvimento do aplicativo em Flutter e criação das telas
Eduardo Frederico	Desenvolvimento do sistema embarcado com ESP32 e integração dos sensores
Hugo Lopes	Integração entre aplicativo, ESP32 e banco de dados, além da realização dos testes

2. Repositório do Projeto (GitHub)

Link do repositório: <https://github.com/The-King-Of-Universe/Car-Table.git>

(Nota: O link será atualizado oficialmente após a criação do repositório do projeto.)

3. Proposta de Desenvolvimento

3.1. Objetivo do Aplicativo

O Car Table é um aplicativo desenvolvido para realizar o monitoramento contínuo de um veículo enquanto ele estiver estacionado, utilizando um microcontrolador ESP32 conectado a um conjunto de sensores instalados no automóvel.

O sistema tem como principal finalidade identificar situações que possam indicar tentativas de furto, invasão ou movimentações indevidas. Para isso, são empregados sensores de aceleração (acelerômetro), sensor de ruído/som e módulo GPS, além de monitorar o estado dos componentes do veículo, como os faróis.

Quando o veículo estiver parado e o sistema detectar movimentações suspeitas, ruídos anormais ou outras alterações relevantes, o ESP32 transmitirá essas informações imediatamente para o aplicativo por meio de comunicação com a nuvem. Assim, o usuário pode acompanhar o estado do veículo em tempo real, consultar sua localização exata e receber alertas instantâneos.

3.2. Público-Alvo

O Car Table destina-se principalmente a:

- Proprietários de veículos que desejam acompanhar a segurança do automóvel enquanto ele estiver estacionado;
- Condutores que estacionam frequentemente em vias ou locais públicos;
- Usuários que buscam notificações em tempo real sobre possíveis movimentações ou situações suspeitas;
- Pessoas que procuram uma solução de monitoramento acessível e de baixo custo para complementar a segurança do veículo.

3.3. Principais Funcionalidades

- **Monitoramento do Veículo:** Permite acompanhar o estado do automóvel em tempo real, apresentando dados como status (estacionado ou em movimento), estado dos faróis, última localização registrada, status da conexão com o dispositivo e última atividade detectada.
- **Localização por GPS:** Obtém a posição exata do veículo, oferecendo visualização no mapa, exibição da localização atual e da última conhecida, além do histórico completo de posições.
- **Deteção de Movimentação:** Utiliza o acelerômetro conectado ao ESP32 para identificar deslocamentos ou impactos enquanto o veículo estiver parado. Caso ultrapasse o limite configurado, registra o evento como atividade suspeita.
- **Deteção de Sons:** Mede ruídos no ambiente interno/próximo ao veículo. Som acima do limite pré-estabelecido gera um registro no sistema e alerta o usuário.
- **Monitoramento dos Faróis:** Identifica se os faróis do veículo estão ligados ou desligados, permitindo ao usuário verificar remotamente se houve esquecimento.
- **Sistema de Alertas e Notificações:** Envia notificações push ao aplicativo em situações críticas (ex.: movimentação suspeita, som elevado, veículo fora da zona esperada, faróis acesos ou perda de conexão).
- **Histórico de Eventos:** Armazena todos os registros detectados pelo sistema para consulta posterior, contendo data, horário, tipo de evento, localização, níveis de movimentação/som e estado dos faróis.

4. Arquitetura e Fluxo de Funcionamento

O funcionamento do sistema Car Table é estruturado em três camadas integradas:

1. Sistema Embarcado (ESP32 + Sensores)

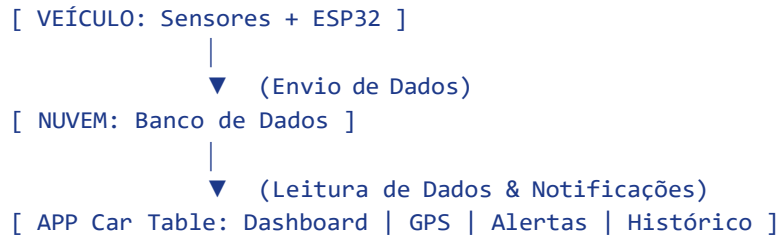
Instalado no veículo, realiza a leitura dos sensores (acelerômetro, som, GPS e estado dos faróis) e processa os dados locais.

2. Servidor em Nuvem + Banco de Dados

Recebe as informações transmitidas pelo ESP32 via internet, processa os eventos e armazena os dados com segurança.

3. Aplicativo Mobile (Flutter)

Acessa a nuvem para exibir as informações ao usuário através de dashboard interativo, mapas, histórico e notificações em tempo real.



5. Interface e Prototipagem das Telas (Wireframes)

Abaixo estão apresentados os rascunhos das telas do aplicativo desenvolvidas para a interface do Flutter:

- **Tela 1 – Login:** Permite a autenticação segura do usuário no aplicativo ou o redirecionamento para o cadastro de uma nova conta.
- **Tela 2 – Dashboard (Tela Principal):** Apresenta o resumo geral do status do veículo em tempo real (Status de segurança, conexão GPS, faróis, movimentação, som e barra de navegação inferior).
- **Tela 3 – Localização:** Exibe o mapa com a posição do veículo via GPS, horário da última atualização, status da conexão e botão para atualização manual.
- **Tela 4 – Alertas:** Lista os alertas recentes gerados pelo sistema (ex.: movimentação suspeita, ruídos anormais, faróis ligados, status de conexão).
- **Tela 5 – Histórico:** Exibe a linha do tempo com os eventos registrados pelo veículo agrupados por data (Hoje, Ontem, etc.).

GIT-HUB <https://github.com/edufrednovais/Desenvolvimento-movel>

Participantes - Eduardo Frederico , Hugo Lopes, Arthur Bernardes

